



LES SYSTÈMES D'EXPLOITATION : OBJECTIFS ET FONCTIONS

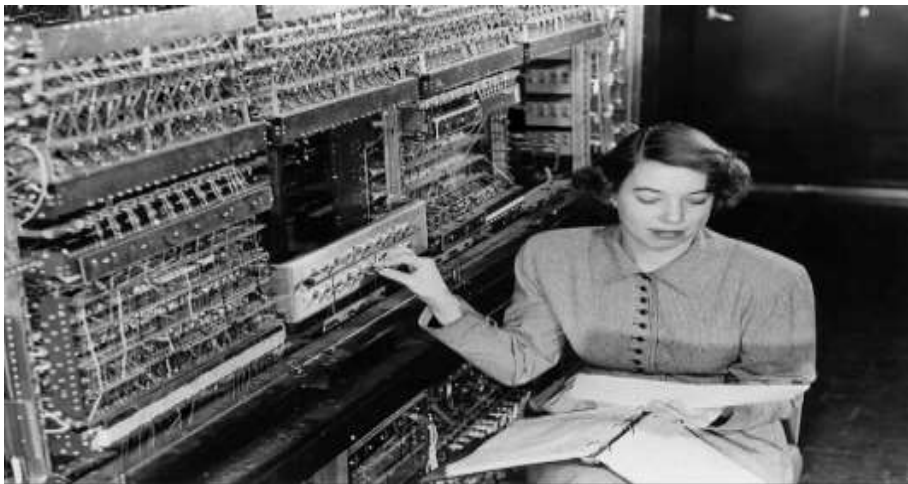
Mr Ahmed KHARRAT

Filière: P-PLSI

Système d'exploitation
2025-2026

INTRODUCTION

2



© Ahmed KHARRAT

INTRODUCTION

3

- Au début la machine ne comporte que des matérielles :
 -
 -
 -
- En l'absence d'un quelconque logicielle, les opérations de chargement et d'exploitation d'un programme et les opérations des gestions des matérielles sont
- La manière usuelle d'accéder au matérielle consiste à utiliser un qui propose des services spécialisées.

© Ahmed KHARRAT

INTRODUCTION

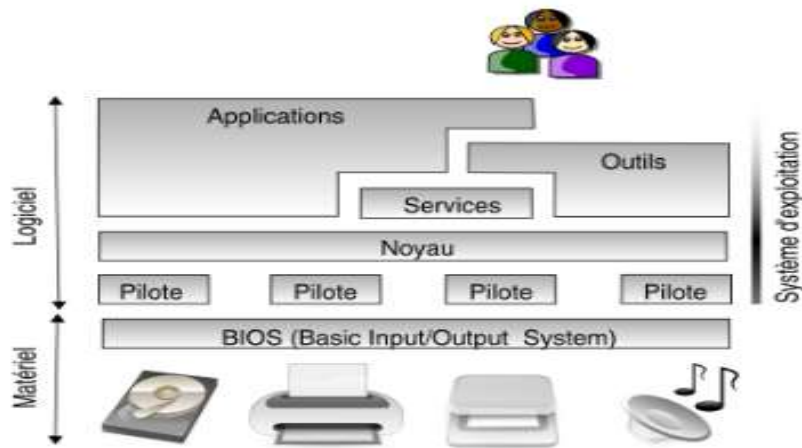
4

- Cette intermédiaire peut être le ou un qui sont justement des créer pour

© Ahmed KHARRAT

INTRODUCTION

5



© Ahmed KHARRAT

DÉFINITION

6

□ Qu'est-ce que le BIOS ?

- BIOS (.....), est un ensemble enregistrés dans
- Il est le premier programme chargé
- Il permet de tester à travers
- Chercher sur lequel il y a un système d'exploitation prêt à démarrer.
- Le BIOS contient aussi généralementqui permet deles paramètres Ce programme est appelé

© Ahmed KHARRAT

DÉFINITION

7

Qu'est-ce qu'un système d'exploitation ?

- Un logiciel
.....
- En anglais : → opérateur
- L'interface entre le logiciel et le physique.
 -
..... : **portabilité**
 -
..... : **fini → infini**
 -

© Ahmed KHARRAT

DÉFINITION

8

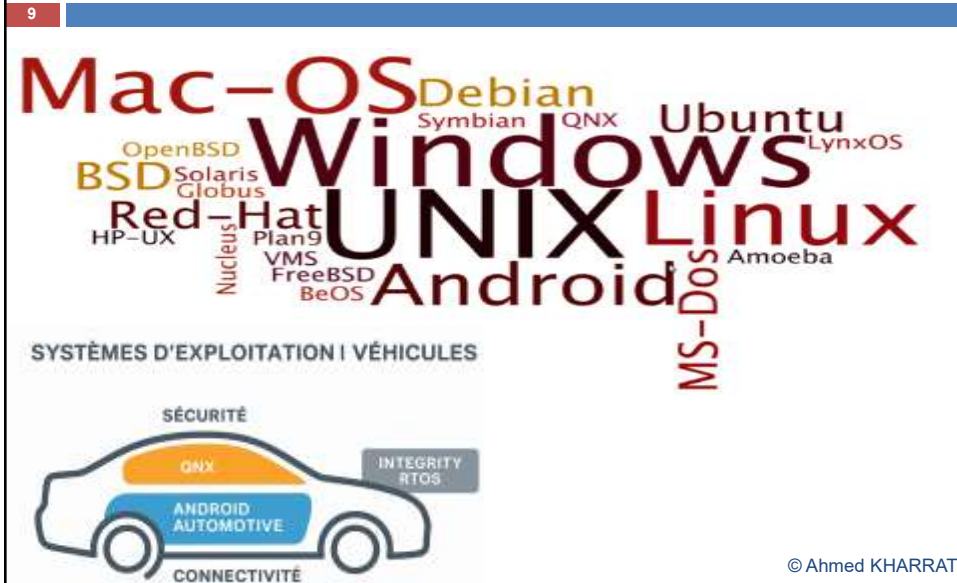
- Un Système d'Exploitation (ou Operating System) est :

-
-
-

→
.....

© Ahmed KHARRAT

Exemple de Systèmes d'exploitation



Exemple de Systèmes d'exploitation

- 10
- Système d'Exploitation pour ordinateurs personnels :
 - ▣
 - Système d'Exploitation mainframes (grands systèmes) :
 - ▣
 - Système d'Exploitation pour smartphones :
 - ▣
 - Système d'Exploitation pour Smart TV :
 - ▣
 - Système d'Exploitation pour véhicules :
 - ▣
- © Ahmed KHARRAT

Besoins d'un SE

11

- Un système d'exploitation permet de répondre à deux besoins qui ne sont pas forcément liés :

-
.....,
-
.....
.....
.....

© Ahmed KHARRAT

EN TANT QUE MACHINE ÉTENDUE

12

- Le système d'exploitation correspond à «.....» entre les applications et le matériel.
- De ce point de vue le système d'exploitation peut être assimilé à une machine étendue ou virtuelle
.....:
- ▣ Un programmeur va utiliser le système d'exploitation par l'intermédiaire «.....».
- ▣ **Exemple** : Un utilisateur peut manipuler un système d'exploitation avec seulement les commandes shell.

© Ahmed KHARRAT

EN TANT QUE GESTIONNAIRE DE RESSOURCES (1)

13

- Les différents composants d'un ordinateur doivent coopérer et partager des ressources.
- Dans cette optique, le travail du système d'exploitation consiste à :
 -,
 - :
 - processeurs,
 - mémoires,
 - périphériques d'E/S,
 - ...

© Ahmed KHARRAT

EN TANT QUE GESTIONNAIRE DE RESSOURCES (2)

14

- Pour chacune des ressources d'un ordinateur, le système d'exploitation doit :
 -,
 -,
 -
.....
- Les deux tâches essentielles du système d'exploitation en tant que gestionnaire des ressources sont :
 -
 -

© Ahmed KHARRAT

RÔLES DU SE

15

□ Les « cinq A » :

□

□

□

□

□

© Ahmed KHARRAT

RÔLES DU SE

AIDE

16

□ Le SE assiste l'utilisateur et facilite l'utilisation de la machine :

□

.....

□ Au lieu d'écrire des commandes compliquées pour dire au processeur quoi faire, le SE propose

.....

□ **Exemple :**

Sous Windows, tu cliques sur une icône pour ouvrir Word, au lieu de taper une série de codes pour lancer le programme.

© Ahmed KHARRAT

RÔLES DU SE

ABSTRACTION

17

- Le SE cache en donnant
- L'utilisateur ne manipule pas directement les circuits ou les adresses mémoire compliquées, mais voit une version
- **Exemple :**
 - ▣ Au lieu de gérer des blocs de données sur le disque, le SE montre des **fichiers et dossiers** faciles à utiliser.

© Ahmed KHARRAT

RÔLES DU SE

AUGMENTATION

18

- Le SE en gérant mieux les ressources.
- **Exemple :** Étendre (virtuellement) les ressources
 - ▣ La mémoire virtuelle permet d'utiliser plus de programmes que la mémoire physique réelle.

© Ahmed KHARRAT

RÔLES DU SE

ARBITRAGE

19

- Contexte multi-tâches
 - ▣ Le SE décide à la priorité sur les ressources.
- Exemple : Arbitrer l'accès aux ressources
 - ▣ Sur un PC multitâche, le SE attribue le processeur tour à tour aux différents programmes ouverts.

© Ahmed KHARRAT

RÔLES DU SE

AUTORISATION

20

- Le SE aux ressources et
- Objectif : Limiter l'accès aux ressources
- Exemple :
 - ▣ Système de mot de passe ou gestion des droits d'accès aux fichiers sous Linux/Windows.

© Ahmed KHARRAT

Chargement du système

21

- ☐ Une fois la phase est franchie avec succès,
.....
.....
- ☐ Le Bootstrap
.....
.....
- ☐ L'accès au SETUP se fait grâce

© Ahmed KHARRAT

Chargement du système

22

Avant démarrage du système		Après démarrage du système	
ROM		ROM	
RAM		RAM	
Disque système		Disque système	

© Ahmed KHARRAT

SETUP

23

- Le **SETUP** est un ensemble de procédures permettant.....
 (sauvegarder et/ou
 modifier des informations
: type
, date et heure système,
 de démarrage, etc...).
- C'est l'interface de configuration du/.....
- Toutes ces informations sont enregistrées dans la mémoire

 © Ahmed KHARRAT

Evaluation (1)

24

- **Q1:** Que signifie l'acronyme **BIOS** ?
 - ▣ Basic Input/Output System
 - ▣ Binary Internal Operating System
 - ▣ Binary Input/Output System
- **Q2:** Où le **BIOS** est-il stocké ?
 - ▣ RAM
 - ▣ ROM
 - ▣ CMOS
- **Q3:** Le **CMOS** est utilisé pour :
 - ▣ Stocker les programmes utilisateur
 - ▣ Stocker les informations de configuration du BIOS
 - ▣ Accélérer le processeur
 - ▣ Installer le système d'exploitation

© Ahmed KHARRAT

Evaluation (2)

25

- **Q4:** Quelle affirmation sur le **CMOS** est correcte ?
 - Il perd ses données lorsque l'ordinateur est éteint
 - Il nécessite une pile pour conserver les données
 - Il contient le système d'exploitation
- **Q5:** Le rôle principal d'un **système d'exploitation** est :
 - Créer des logiciels
 - Gérer le matériel et les ressources
 - Augmenter la vitesse du processeur
- **Q6:** Parmi les exemples suivants, lequel n'est pas un **système d'exploitation** ?
 - Windows 11
 - Linux Ubuntu
 - macDS

© Ahmed KHARRAT

Evaluation (3)

26

- **Q7:** Un **système d'exploitation** pour **automobile** peut être:
 - QNX (BlackBerry QNX)
 - CentOS
 - Embedded OS
 - Orbis OS
- **Q8:** En tant que **machine étendue**, le SE :
 - Cache la complexité du matériel et fournit une interface simple
 - Gère uniquement la mémoire
 - Ne fait que stocker des fichiers
 - Remplace le processeur
- **Q9:** En tant que **gestionnaire de ressources**, le SE :
 - Décide quelle tâche utilise quelle ressource et quand
 - Augmente la mémoire RAM
 - Installe des logiciels automatiquement

© Ahmed KHARRAT

Evaluation (4)

27

- **Q10:** Le rôle **Aide** signifie que le SE :
 - ▣ Assiste l'utilisateur dans l'utilisation du matériel et du logiciel
 - ▣ Supprime les programmes inutiles
 - ▣ Remplace l'utilisateur
 - ▣ Gère uniquement le disque dur
- **Q11:** Le rôle **Abstraction** consiste à :
 - ▣ Simplifier le matériel complexe pour l'utilisateur et les applications
 - ▣ Éteindre l'ordinateur en cas de panne
 - ▣ Installer des pilotes
- **Q12:** Le rôle **Augmentation** du SE permet :
 - ▣ D'augmenter la taille du disque dur
 - ▣ D'améliorer l'efficacité du matériel
 - ▣ De supprimer des fichiers temporaires
 - ▣ D'installer un antivirus

© Ahmed KHARRAT

Evaluation (5)

28

- **Q13:** Le rôle **Arbitrage** signifie que le SE :
 - ▣ Autoriser seulement l'administrateur à utiliser le SE
 - ▣ Installer automatiquement le BIOS
 - ▣ Décider quelle tâche ou quel utilisateur a la priorité sur les ressources
 - ▣ Sauvegarder les fichiers
- **Q14:** Le rôle **Autorisation** du SE correspond à :
 - ▣ Éteindre l'ordinateur automatiquement
 - ▣ Installer des logiciels supplémentaires
 - ▣ Sauvegarder automatiquement la mémoire
 - ▣ Gérer les droits d'accès aux fichiers et ressources
- **Q15:** Le processus de **chargement du système** commence par :
 - ▣ La lecture du disque dur
 - ▣ L'exécution du BIOS
 - ▣ L'ouverture des applications

© Ahmed KHARRAT

Evaluation (6)

29

- ❑ **Q16:** Le **SETUP** permet :
 - ❑ De lancer les programmes automatiquement
 - ❑ D'installer Windows uniquement
 - ❑ De configurer les paramètres matériels de l'ordinateur
 - ❑ D'accélérer le processeur
- ❑ **Q17:** Le **SETUP** se trouve généralement :
 - ❑ Dans le BIOS/UEFI
 - ❑ Dans la RAM
 - ❑ Dans les applications
- ❑ **Q18:** Modifier la **date et l'heure système** se fait via :
 - ❑ Windows seulement
 - ❑ Le SETUP du BIOS/UEFI
 - ❑ L'explorateur de fichiers
 - ❑ Aucun de ces choix

© Ahmed KHARRAT

Evaluation (7)

30

- ❑ **Q19:** La priorité de démarrage (**boot**) dans un ordinateur est configurée via :
 - ❑ Le SE
 - ❑ La carte graphique
 - ❑ Le SETUP du BIOS/UEFI
- ❑ **Q20:** Quel est le rôle du **POST** (Power-On Self Test) dans le **BIOS** ?
 - ❑ Installer le système d'exploitation
 - ❑ Exécuter les applications utilisateur
 - ❑ Vérifier que les composants matériels fonctionnent correctement
 - ❑ Sauvegarder les fichiers sur le disque dur
- ❑ **Q21:** Quel composant permet au **CMOS** de conserver les informations même lorsque l'ordinateur est éteint ?
 - ❑ La RAM
 - ❑ Une pile bouton
 - ❑ Le disque dur
 - ❑ Le processeur

© Ahmed KHARRAT

Evaluation (8)

31

□ **Q22:** Le **multitâche** dans un système d'exploitation signifie :

- La copie automatique des fichiers
- L'installation de plusieurs SE sur un même ordinateur
- La mise à jour automatique des pilotes
- L'exécution de plusieurs programmes simultanément

□ **Q23:** Parmi ces systèmes, les quels sont **temps réel (RTOS)** ?

- Windows 10
- RTLinux
- VxWorks
- macOS

□ **Q24:** La **gestion de la mémoire** par le SE inclut :

- Suppression automatique des fichiers temporaires
- Allocation de mémoire aux programmes
- Réduction de la vitesse du processeur
- Installation des logiciels

© Ahmed KHARRAT

Evaluation (9)

32

□ **Q25:** L'**authentification** d'un utilisateur dans le SE relève du rôle :

- Aide
- Abstraction
- Autorisation
- Augmentation

□ **Q26:** La **mémoire virtuelle** est un exemple de :

- Arbitrage
- Augmentation
- Aide
- Autorisation

□ **Q27:** Dans un SE, si deux programmes veulent accéder à la même imprimante, le **SE** décide qui passe en premier. Ceci illustre :

- Aide
- Arbitrage
- Autorisation
- Abstraction

© Ahmed KHARRAT

Evaluation (10)

33

- **Q28:** Les **pilotes** de périphériques sont un exemple de rôle :
 - Aide
 - Abstraction
 - Autorisation
 - Augmentation
- **Q29:** Dans le **SETUP** du BIOS/UEFI, le mode **AHCI** pour les disques durs signifie :
 - Advanced Host Controller Interface
 - Automatic Hardware Configuration Interface
 - Advanced Hardware Control Input
 - Automatic Host Controller Input
- **Q30:** Le **premier programme** exécuté **après le BIOS** pour démarrer le système d'exploitation est :
 - Le processeur
 - Le gestionnaire de fichiers
 - Le bootloader
 - La RAM

© Ahmed KHARRAT

Evaluation (11)

34

- **Q1.** Comment faire pour savoir à quel endroit le SE est-il situé sur le disque dur ?
- **Q2.** Que faire s'il y a plusieurs SE sur le disque dur ?

© Ahmed KHARRAT

Historique

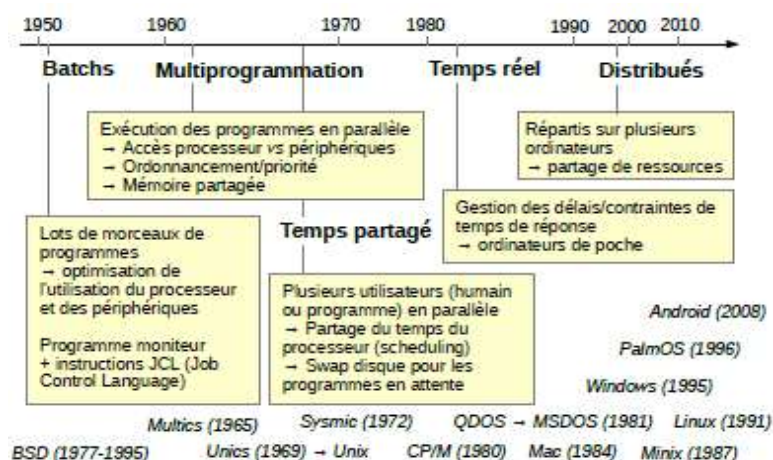
35

- L'historique de l'informatique est très bref, les ordinateurs sont nés et pourtant ils ont connu des grandes évolutions.
- Tout système d'exploitation dépend étroitement de l'architecture sur lequel il fonctionne.

© Ahmed KHARRAT

Bref Historique

36



© Ahmed KHARRAT

Historique

37

□ **La génération (.....) :**
et les cartes enfichables

- Il n'existait pas
- Les utilisateurs travaillaient
.....
- Ils étaient
- Ils étaient

© Ahmed KHARRAT

Historique

38

□ **La génération (.....) :**
et le traitement par lots

- Le passage
.....
- Ils pouvaient
(grandes compagnies, université ou administrations).
- Mais devant les coûts d'équipement élevés
.....

© Ahmed KHARRAT

Historique

39

□ **La génération (.....) :**
et le traitement par lots

- Les utilisations principales étaient
-
- Apparition des langages
-
- Apparition
-

© Ahmed KHARRAT

Historique

40

□ **La..... génération (.....) :**
et la multiprogrammation

- Amélioration
- Une famille
- Une seule
- Des ordinateurs
-
- Apparition

© Ahmed KHARRAT

Historique

41

- **La ... génération (.....) :**
 - Ils sont dû au développement des circuits
.....
 - Ils ont la même mais
leur prix est
 - Il existe deux
..... et

© Ahmed KHARRAT

Historique

42

- **Lagénération (..... ????) :**
.....
 - Apparition des PIC
..... et des PDA
....., grâce à l'intégration des composants et l'arrivée
des de type
 - Apparition
.....
.....

© Ahmed KHARRAT

Caractéristiques fondamentales d'un système d'exploitation

43

□ On peut classer les systèmes d'exploitation selon:

□

□

□

© Ahmed KHARRAT

Caractéristiques fondamentales Selon les services rendus (1/2)

44

□ **Système d'exploitation Mono-tâche :**

.....

.....

□ **Système d'exploitation Mono-utilisateur :**

.....

Exemple:

© Ahmed KHARRAT

Caractéristiques fondamentales Selon les services rendus (2/2)

45

□ **Système d'exploitation Multi-tâche** :

.....
.....

Exemple (SE multitâche & mono-utilisateur):

□ **Système d'exploitation Multi-utilisateur** :

.....
.....

Exemple (SE multitâche & multi-utilisateur):

© Ahmed KHARRAT

Caractéristiques fondamentales Selon l'architecture matérielle

46

□ **Architecture monoprocesseur (temps partagé ou multiprogrammation)** :

▣ Ressource processeur unique : Il a fallu développer un mécanisme de gestion des processus pour offrir un (pseudo) parallélisme à l'utilisateur :
..... ; il s'agit en fait d'une commutation rapide entre les différents processus pour donner

□ **Architectures multiprocesseurs (parallélisme)** :

▣ Faire fonctionner plusieurs processeurs afin d'obtenir une puissance de calcul plus importante et une meilleure tolérance aux pannes.

© Ahmed KHARRAT

Caractéristiques fondamentales Selon l'architecture matérielle

47

Caractéristique	Monoprocasseur	Multiprocesseurs
Nombre de processeurs		
Mode d'exécution		
Exemple	Ancien PC avec un CPU	PC moderne multi-cœurs (ex.,)
Avantage	Simple, peu coûteux	Rapide, efficace, puissant
Inconvénient		Plus complexe, plus cher

© Ahmed KHARRAT

Question

48

- Peut-on parler de parallélisme quand il n'y a qu'une unité centrale (un seul processeur mono-coeur) ?

© Ahmed KHARRAT

Caractéristiques fondamentales Selon l'architecture logique

49

□ **Système centralisé :**

- Un système centralisé repose sur
..... qui exécute toutes les tâches
et gère les données. Les autres machines (terminaux) n'y
accèdent que pour utiliser ses ressources.

□ **Exemple :**

Une salle informatique d'école avec un serveur central contenant tous les logiciels et fichiers, et des postes élèves qui n'ont rien en local, mais se connectent au serveur pour travailler.

© Ahmed KHARRAT

Caractéristiques fondamentales Selon l'architecture logique

50

□ **Systèmes répartis ou distribués :**

- Un système réparti utilise
..... qui coopèrent pour partager la charge
et les données. Les ressources et calculs sont distribués, mais
pour l'utilisateur cela peut paraître comme un seul système.

□ **Exemple :**

Google Drive : tes fichiers sont copiés et gérés sur plusieurs serveurs à travers le monde. Si l'un tombe en panne, les autres continuent à te donner accès à tes données.

© Ahmed KHARRAT

Caractéristiques fondamentales Selon l'architecture logique

51

Caractéristique	Système centralisé	Système réparti / distribué
Organisation		
Stockage des données		
Exemple	Serveur d'école	Google Drive,
Avantage	Simple à gérer	Fiable et plus rapide
Inconvénient	 →	Complexité de gestion

© Ahmed KHARRAT

Evaluation (1)

52

- Etablir la correspondance entre les termes et les définitions ci-dessous. A un même terme peuvent correspondre plusieurs définitions.

Multi-programmation	+Permet d'augmenter le rendement du processeur
BIOS	+Le processeur est équitablement partagé entre les utilisateurs
Système parallèle	+Permet de masquer la complexité du matériel
Système distribué	+Gère les composants de l'ordinateur
Système d'exploitation	+Teste les composants de l'ordinateur +Est une interface entre les entrées-sorties et l'unité centrale
Temps partagé	+Système fortement couplé où les processeurs sont reliés par un réseau d'interconnexion +Permet d'accélérer les calculs et de partager les ressources

© Ahmed KHARRAT

Activer l

Evaluation (2)

53

- **Q1:** Un système d'exploitation **mono-tâche** signifie :
 - ▣ Il peut exécuter plusieurs programmes simultanément
 - ▣ Il ne peut exécuter qu'un seul programme à la fois
 - ▣ Il gère plusieurs utilisateurs simultanément
- **Q2:** Le système d'exploitation **multi-utilisateur** permet :
 - ▣ Qu'un seul utilisateur utilise la machine à la fois
 - ▣ Plusieurs utilisateurs utilisent la machine simultanément
 - ▣ De gérer uniquement les périphériques
- **Q3:** Parmi les caractéristiques suivantes, laquelle correspond à un système **multitâche** ?
 - ▣ Exécution de plusieurs programmes simultanément
 - ▣ Exécution d'un seul programme à la fois
 - ▣ Ne gère qu'un utilisateur
 - ▣ Système uniquement pour les serveurs

© Ahmed KHARRAT

Evaluation (3)

54

- **Q4:** Un système d'exploitation monoprocesseur en **temps partagé** :
 - ▣ Exige un CPU par processus
 - ▣ Ne fonctionne qu'en mono-utilisateur
 - ▣ Permet à plusieurs processus de partager le CPU en tournant rapidement
- **Q5:** Dans un système **multiprogrammé** (multiprogrammation), le SE :
 - ▣ Exécute plusieurs programmes en parallèle sur plusieurs CPU
 - ▣ Exécute plusieurs programmes sur un seul CPU en optimisant le temps d'attente
 - ▣ N'exécute qu'un seul programme
- **Q6:** Les architectures **multiprocesseurs** permettent :
 - ▣ L'augmentation de la mémoire uniquement
 - ▣ La réduction des utilisateurs
 - ▣ Le parallélisme des processus
 - ▣ Le temps partagé uniquement

© Ahmed KHARRAT

Evaluation (4)

55

- ❑ **Q7:** Parmi ces affirmations concernant les **systèmes centralisés**, lesquelles sont correctes ?
 - ❑ Tous les utilisateurs accèdent à une seule machine centrale
 - ❑ Les ressources sont gérées de manière centralisée
 - ❑ Ils sont toujours distribués sur plusieurs machines
 - ❑ Souvent utilisés dans les serveurs puissants
- ❑ **Q8:** Les **systèmes répartis** ou **distribués** se caractérisent par :
 - ❑ Plusieurs machines reliées en réseau partageant les ressources
 - ❑ Une seule machine centrale pour tous les utilisateurs
 - ❑ Une architecture multiprocesseur interne
- ❑ **Q9:** Le **parallélisme** dans les **systèmes multiprocesseurs** est surtout utilisé pour :
 - ❑ Limiter le nombre d'utilisateurs
 - ❑ Augmenter la vitesse d'exécution des tâches
 - ❑ Exécuter uniquement des systèmes temps réel

© Ahmed KHARRAT

Evaluation (5)

56

- ❑ **Q10:** Parmi ces systèmes, lequel est **mono-utilisateur** ?
 - ❑ Windows 10 classique
 - ❑ Linux serveur multi-utilisateurs
 - ❑ Android sur smartphone
 - ❑ Linux serveur simple
- ❑ **Q11:** Le concept de **temps partagé** dans un SE monoprocesseur permet :
 - ❑ L'utilisation d'un seul utilisateur à la fois
 - ❑ L'augmentation du nombre de CPU
 - ❑ L'exécution simultanée de plusieurs tâches sur un seul CPU
- ❑ **Q12:** Dans un SE **multiprogrammé**, le système gère :
 - ❑ La mémoire
 - ❑ L'ordonnancement des processus
 - ❑ Les périphériques
 - ❑ La mise en réseau

© Ahmed KHARRAT

Evaluation (6)

57

- **Q13:** Parmi ces systèmes, lesquels sont des **systèmes répartis** ?
 - ▣ Hadoop
 - ▣ Windows 10 classique
 - ▣ Google Cloud
 - ▣ Linux serveur simple
- **Q14:** La différence principale entre un **système centralisé** et un **système réparti** est :
 - ▣ Le type de CPU
 - ▣ Le langage de programmation
 - ▣ Le nombre de machines utilisées
 - ▣ La vitesse du disque dur
- **Q15:** Dans un **système multiprocesseur** avec parallélisme symétrique :
 - ▣ Chaque CPU est dédié à un seul processus fixe
 - ▣ Le système ne gère qu'un utilisateur
 - ▣ Tous les CPU exécutent le même système et peuvent traiter n'importe quel processus

© Ahmed KHARRAT

Evaluation (7)

58

- **Q16:** Un SE **mono-tâche** et **mono-utilisateur** est le plus souvent utilisé dans :
 - ▣ Les serveurs multi-utilisateurs
 - ▣ Les systèmes embarqués simples
 - ▣ Les superordinateurs
 - ▣ Les systèmes distribués
- **Q17:** L'**architecture** logique d'un SE peut être :
 - ▣ Centralisé
 - ▣ Micro-noyau
 - ▣ Distribué
 - ▣ Multiprogrammation
- **Q18:** Dans un **système multitâche avec partage de temps**, le SE peut :
 - ▣ Interrompre un processus pour exécuter un autre
 - ▣ Chaque processus doit attendre la fin du précédent
 - ▣ Ne gérer qu'un utilisateur

© Ahmed KHARRAT

Les Fonctions de base d'un SE

59

- Tout un système d'exploitation moderne doit effectuer des différents travaux. Ces travaux sont généralement nommés « ».
- La plupart de ces travaux sont pris en charge
.....

© Ahmed KHARRAT

Les Fonctions de base d'un SE

60

- ***La gestion des processus,***
.....
- ***La gestion de la mémoire,***
.....
.....

© Ahmed KHARRAT

Les Fonctions de base d'un SE

61

□ **Le système de fichiers,**

.....

.....

□ **La gestion des entrées-sorties,**

.....

.....

© Ahmed KHARRAT

Evaluation (1)

62

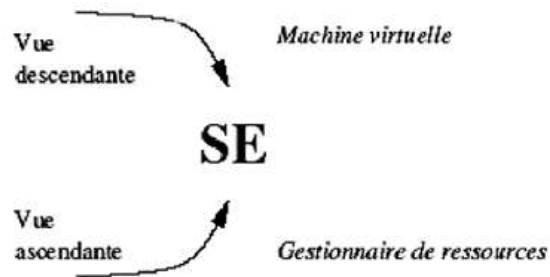
- **Q1: La gestion des processus** dans un système d'exploitation permet :
 - ▣ La création et la terminaison des processus
 - ▣ L'ordonnancement des tâches pour une exécution efficace
 - ▣ La gestion des fichiers sur le disque dur
 - ▣ La communication entre processus
- **Q2: La gestion de la mémoire** a pour rôle :
 - ▣ Allouer de la mémoire aux processus
 - ▣ Assurer que deux processus n'utilisent pas la même zone mémoire simultanément
 - ▣ Gérer le système de fichiers
 - ▣ Contrôler les périphériques d'entrée-sortie
- **Q3: Le système de fichiers et la gestion des entrées-sorties** permettent :
 - ▣ Stocker, organiser et récupérer des fichiers sur le disque
 - ▣ Planifier les processus en multitâche
 - ▣ Communiquer avec les périphériques comme le clavier, l'écran ou l'imprimante

© Ahmed KHARRAT

Conclusion

63

- On peut considérer un système d'exploitation de deux points de vue:



© Ahmed KHARRAT

Evaluation (1)

64

- 1. Quel est le rôle d'un système d'exploitation ? Les interpréteurs de commandes et les compilateurs font-ils parties du système d'exploitation ?

© Ahmed KHARRAT

Evaluation (2)

65

- 2. Est-ce qu'il y a une différence entre un système multiprogrammé, un système de traitement par lots et un système en temps partagé ? Si oui préciser le ?

© Ahmed KHARRAT

Evaluation (3)

66

- 3. Quels sont les fonctions du système d'exploitation ?

© Ahmed KHARRAT

Evaluation (4)

67

- 4. Quelle est la différence entre un système mono-programmé (mono-tâche) et un système multiprogrammé ? quels sont les avantages et les défis imposés par la multitâche ?

© Ahmed KHARRAT

Evaluation (5)

68

- 5. Que fait l'UC quand il n'y a aucun programme à exécuter ?

© Ahmed KHARRAT

Evaluation (6)

69

- 6. Qu'est-ce qui L'amorce (Bootstrap) ?

© Ahmed KHARRAT

Evaluation (7)

70

- Pourquoi le partage de données pose des problèmes dans un système multiprogrammé en temps partagé ?

© Ahmed KHARRAT

71

Prochain cours: **Introduction au langage de
commande MSDOS**

Merci
Des questions?

© Ahmed KHARRAT